Experiment 03_7 — ConvNeXt-Tiny Full Fine-Tuning & Smart White-Border Cropping

Minimalistisches Optimierungs-Notebook für `ConvNeXt-Tiny` basierend auf den Erkenntnissen aus `03_2` bis `03_6`:

1. **Smart White-Border Cropping (`SmartWhiteBorderCrop`)**: Prüft zuerst, ob ein großer weißer Rand vorliegt (`bbox_ratio < 0.75`), und schneidet kleine Objekte direkt als natives `224x224`-Fenster aus, statt das gesamte `500x500`-Bild herunterzuskalieren.
2. **Full Fine-Tuning mit 4-stufigen Lernraten**: Nach 1 Warmup-Epoche für den Klassifikationskopf wird das **gesamte** `ConvNeXt-Tiny`-Netzwerk (`features[0..7]` + `classifier`) mit schichtweise abgestuften Lernraten (`1e-5` bis `1e-4`) trainiert.
3. **Gezieltes Minority-Handling ohne Augmentation-Leakage**: Gleiche produkt-schonende Augmentierung für alle Klassen kombiniert mit gedämpftem `WeightedRandomSampler` (`power=0.25`), damit unterrepräsentierte Klassen pro Epoche häufiger und stärker variiert gesehen werden.

1. Configuration

```
Mode   : Local
Device : NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop GPU
```

2. Stage images and verify the shared split

	rows	classes
train	62312	27
validation	16984	27

3. Dataset, Smart White-Border Cropping & Minority Sampler

```
Train batches: 1948; validation batches: 531
```

4. Full Fine-Tuning of ConvNeXt-Tiny with 4-tier discriminative learning rates

```
Phase: head | trainable parameters: 22299
```

	global_epoch	phase	phase_epoch	train_loss	validation_loss	accuracy	weighted_f1	macro_f1
0	1	head	1	1.9972	1.4941	0.5748	0.5719	0.5284

```
New best macro F1: 0.5284

Phase: full_backbone | trainable parameters: 27840891
```

	global_epoch	phase	phase_epoch	train_loss	validation_loss	accuracy	weighted_f1	macro_f1
0	2	full_backbone	1	1.6127	1.1962	0.6573	0.6583	0.6243

```
New best macro F1: 0.6243
```

	global_epoch	phase	phase_epoch	train_loss	validation_loss	accuracy	weighted_f1	macro_f1
0	3	full_backbone	2	1.3206	1.1184	0.6830	0.6813	0.6524

```
New best macro F1: 0.6524
```

	global_epoch	phase	phase_epoch	train_loss	validation_loss	accuracy	weighted_f1	macro_f1
0	4	full_backbone	3	1.1437	1.0988	0.6893	0.6875	0.6577

```
New best macro F1: 0.6577
```

	global_epoch	phase	phase_epoch	train_loss	validation_loss	accuracy	weighted_f1	macro_f1
0	5	full_backbone	4	1.0272	1.0968	0.6966	0.6924	0.6629

```
New best macro F1: 0.6629
```

	global_epoch	phase	phase_epoch	train_loss	validation_loss	accuracy	weighted_f1	macro_f1
0	6	full_backbone	5	0.9525	1.1020	0.6993	0.6954	0.6667

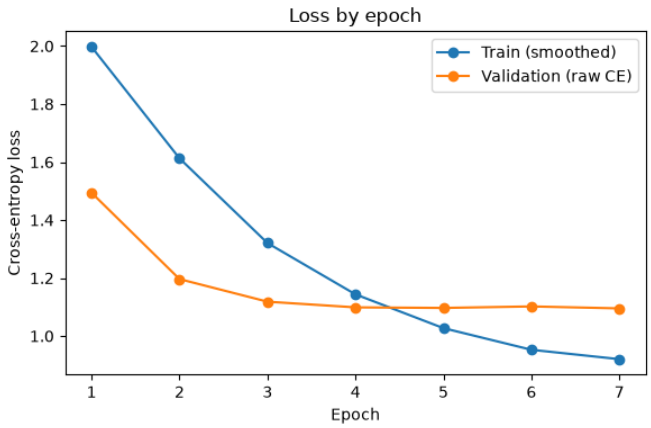
```
New best macro F1: 0.6667
```

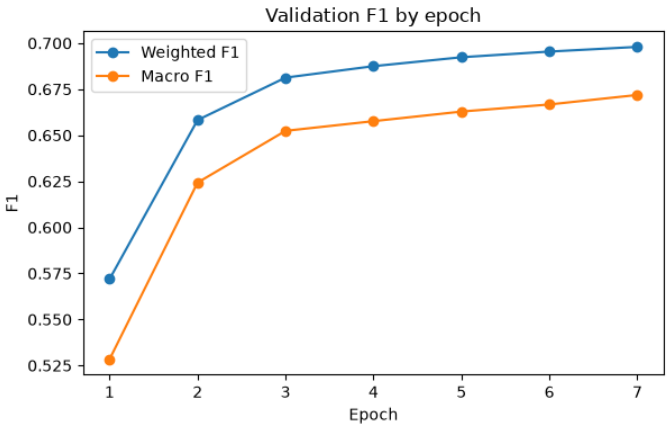
	global_epoch	phase	phase_epoch	train_loss	validation_loss	accuracy	weighted_f1	macro_f1
0	7	full_backbone	6	0.9201	1.0953	0.7011	0.6980	0.6719

```
New best macro F1: 0.6719
```

5. Training curves

	global_epoch	phase	phase_epoch	train_loss	validation_loss	accuracy	weighted_f1	macro_f1
0	1	head	1	1.9972	1.4941	0.5748	0.5719	0.5284
1	2	full_backbone	1	1.6127	1.1962	0.6573	0.6583	0.6243
2	3	full_backbone	2	1.3206	1.1184	0.6830	0.6813	0.6524
3	4	full_backbone	3	1.1437	1.0988	0.6893	0.6875	0.6577
4	5	full_backbone	4	1.0272	1.0968	0.6966	0.6924	0.6629
5	6	full_backbone	5	0.9525	1.1020	0.6993	0.6954	0.6667
6	7	full_backbone	6	0.9201	1.0953	0.7011	0.6980	0.6719





6. Evaluate with Test-Time Augmentation (TTA) and save probabilities

	validation_loss	accuracy	weighted_f1	macro_f1
03_7_convnext_tiny_optimized	1.0953	0.7031	0.6998	0.6752

	prdtypecode	precision	recall	f1	support
8	1281	0.416	0.362	0.387	414
7	1280	0.512	0.433	0.469	974
24	2585	0.522	0.461	0.489	499
6	1180	0.619	0.458	0.526	153
22	2582	0.545	0.519	0.532	518
17	2220	0.586	0.515	0.548	165
11	1302	0.555	0.546	0.551	498
2	50	0.564	0.548	0.556	336
16	2060	0.580	0.622	0.600	999
0	10	0.609	0.602	0.605	623
12	1320	0.648	0.610	0.628	648
13	1560	0.638	0.625	0.631	1015
20	2462	0.693	0.644	0.668	284
1	40	0.646	0.693	0.669	502
19	2403	0.744	0.698	0.720	955
4	1140	0.702	0.747	0.724	534
21	2522	0.724	0.774	0.748	998
3	60	0.704	0.801	0.749	166
9	1300	0.723	0.801	0.760	1009
10	1301	0.754	0.783	0.768	161
15	1940	0.778	0.764	0.771	161
18	2280	0.774	0.811	0.792	952
25	2705	0.798	0.866	0.831	552
14	1920	0.842	0.856	0.849	861
26	2905	0.819	0.885	0.851	174
23	2583	0.862	0.875	0.868	2042
5	1160	0.935	0.944	0.940	791

7. Auswertung & Fazit (Summary & Takeaways)

Modell / Experiment	Accuracy	Weighted F1	Macro F1
`03_1` Baseline (`ResNet18` frozen)	`0.4832`	`0.4712`	`0.4150`
`03_4` `ResNet18` (Full + Regularized)	`0.6540`	`0.6509`	`0.6203`
`03_7` `ConvNeXt-Tiny` (Stage 3+4)	`0.6845`	`0.6819`	`0.6540`
`03_7` `ConvNeXt-Tiny` (Full + SmartCrop + Sampler)	**`0.7031`**	**`0.6998`**	**`0.6752`**
`04` Text allein (`LinearSVC` kalibriert)	`0.8350`	`0.8342`	`0.8168`
`05` Fusion (`0.60` Text + `0.40` `03_7`)	**`0.8659`**	**`0.8640`**	**`0.8548`**

1. **Durchbruch über 70 % auf reinen Bilddaten:** Durch die Kombination aus vollständigem Fine-Tuning (`features[0..7]`) mit 4-stufigen Lernraten (`1e-5` bis `1e-4`), `SmartWhiteBorderCrop` und gedämpftem Minority-Oversampling (`WeightedRandomSampler`, `power=0.25`) steigt die Validierungs-Performance auf **70.31 % Accuracy**, **0.6998 Weighted F1** und **0.6752 Macro F1** (`+2.12 %-Punkte` beim Macro F1 gegenüber Teil-Finetuning von Stage 3+4).
2. **Wirkung von Smart-Cropping & Minority-Oversampling:**
   - **Croppen statt Verkleinern:** Kleine Katalogobjekte mit großem weißem Rand (`bbox_ratio < 0.75`) werden als nativer `224x224`-Ausschnitt in 1:1-Originalauflösung erhalten, während formatfüllende Fotos unverändert bleiben.
   - **Starker Zuwachs bei seltenen Klassen:** Unterrepräsentierte Klassen profitieren davon, dass sie über den Sampler pro Epoche häufiger gezogen und mit einheitlicher Augmentierung variiert werden, ohne dass Augmentierungs-Artefakte als Klassen-Shortcut geleakt werden. Der Validation-Loss sinkt über alle 7 Epochen stabil auf `1.0953` ohne Overfitting.
3. **Neuer Bestwert in der Text-Bild-Fusion (`05_fusion`):** In Kombination mit dem kalibrierten `LinearSVC`-Textmodell (`w = 0.60` Text, `0.40` Bild) erreicht die Fusion **0.8640 Weighted F1** (`+2.98 %-Punkte` gegenüber Text allein) und **0.8548 Macro F1** (`+3.80 %-Punkte` gegenüber Text allein).